

# La propiedad de segundo numerable es hereditaria

**Proposición 1.** *Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico segundo numerable y  $A \subseteq X$  con la topología del subespacio  $\mathcal{T}_A \implies (A, \mathcal{T}_A)$  es segundo numerable.*

**Demostración:** Como  $(X, \mathcal{T})$  es segundo numerable,  $\exists \mathcal{B} = \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : \mathcal{B}$  es base de  $\mathcal{T}$ . Como sabemos que  $\{B \cap A : B \in \mathcal{B}\}$  es base de  $\mathcal{T}_A$ , tenemos que  $\{B_n \cap A\}_{n \in \mathbb{N}}$  es una base numerable de  $\mathcal{T}_A$ . Por tanto,  $(A, \mathcal{T}_A)$  es segundo numerable. ■

## Referenciado en

- `lem-subvariedad-diferenciable-imp-variedad-diferenciable`

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.